

Aufgabe 25 (Teil 2)

Fahrradtour

a1) $\int_0^{t_1} v(t) dt = 10$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t_1 = 0,62...$$

Bettina benötigt für die ersten 10 km rund 0,6 h.

a2) $a(t) = v'(t) = -0,16 \cdot t$
 $v'(1) = -0,16$

Die Beschleunigung zum Zeitpunkt $t = 1$ beträgt $-0,16 \text{ km/h}^2$.

- a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Zeitdauer.
a2) Ein halber Punkt für das richtige Berechnen der Beschleunigung, ein halber Punkt für das Angeben der richtigen Einheit.

b1) $p(x) = 9 \Rightarrow x = 20,0...$
 $p(x) = 2 \Rightarrow x = 60,0...$
größtmögliches Intervall: $[20,0...; 60,0...]$

- b2) Der für einen 30 mm breiten Reifen empfohlene Reifendruck ist um rund 2,8 bar geringer als der für einen 20 mm breiten Reifen empfohlene Reifendruck.

- b1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln des größtmöglichen Intervalls.
b2) Ein Punkt für das richtige Interpretieren unter Angabe der zugehörigen Einheiten im gegebenen Sachzusammenhang.